



Universidade Federal do Cariri
Ciência da Computação
Juazeiro do Norte, CE
2025

Computação Gráfica

Material de Apoio II - Transformações Geométricas 3D

Monitor(a): Luma Araújo
Profª Responsável: Luana Batista

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Transformações Básicas 3D	3
2.1.	Translação	3
2.2.	Escala	4
2.3.	Rotação	4
3.	Outras Transformações	6
3.1.	Reflexão	6
3.2.	Cisalhamento	6
4.	Transformações Entre Sistemas de Coordenadas	7
5.	Atividades	8
5.1.	Objetivo	8
5.2.	Introdução: Pesquisa e Conceitos	9
5.3.	Prática: Programando em OpenGL	10
5.4.	Reflexão e Discussão	11

1 - Introdução

As transformações geométricas em 3D são extensões das transformações em 2D, incluindo a coordenada **z**. Enquanto translação e escala são adaptações simples, a rotação em 3D é mais complexa pois pode ocorrer em qualquer eixo espacial.

2 - Transformações Básicas 3D

2.1 Translação

- Deslocamento do objeto somando-se valores (Δx , Δy , Δz) a cada coordenada.
- Matriz de translação homogênea:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Translação inversa: utilizar valores negativos de $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$.

2.2 Escala

- Altera o tamanho do objeto em relação à origem.
- Matriz de escala homogênea:

$$S = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Se $s_x = s_y = s_z$, a escala é **uniforme**.
- Para fixar um ponto (x_f, y_f, z_f) , aplicamos:
 1. **Translação** do ponto fixo para a origem.
 2. Aplicamos a **escala**.
 3. Retorna-se o ponto fixo para sua posição original.

2.3 Rotação

- Rotações mais simples são em torno dos eixos coordenados:
 - **Eixo X:**

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

○ **Eixo Y:**

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

○ **Eixo Z:**

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- A inversa de uma rotação é obtida trocando **θ** por **$-\theta$** .
- Em OpenGL, usa-se **pós-multiplicação** (transformações aplicadas da direita para a esquerda).

3 - Outras Transformações

3.1 Reflexão

- Obtida ao multiplicar a matriz identidade por **-1** na coordenada do eixo desejado.
- Reflexão em torno do eixo Z:

$$R_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.2 Cisalhamento

- Distorção de um objeto ao longo de um eixo.
- Exemplo: cisalhamento em relação ao eixo **Z**:

$$Sh_z = \begin{bmatrix} 1 & Sh_{zx} & Sh_{zy} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4 - Transformações Entre Sistemas de Coordenadas

Para converter um sistema de coordenadas xyz para outro sistema $x' y' z'$:

1. **Translade** a origem de $x' y' z'$ para a origem de xyz .
2. **Alinhe os eixos** através de rotações.
3. **Verifique** se os eixos são ortogonais e unitários.

Exemplo:

Dado $P = (2,1,1)$ e um sistema $x' y' z'$ definido por:

- $x' = (-1, 0, 0)$
- $y' = (0, 3, 0)$
- $z' = (0, 0, -4)$
- Origem $P_0 = (0,0,-5)$

A transformação pode ser obtida por uma matriz de rotação R e uma translação T .



5 - Atividades

5.1 Objetivo

Nesta atividade, você irá explorar e implementar transformações geométricas 3D no **OpenGL**. O objetivo é entender como essas transformações afetam os objetos e como elas podem ser aplicadas para criar cenas interativas.

Ao final da atividade, você será capaz de:

- Compreender os conceitos de **translação**, **rotação** e **escala** no **OpenGL**.
- Aplicar **transformações** entre sistemas de coordenadas usando **projeção** e **câmera**.
- Desenvolver um programa simples em **OpenGL** com objetos animados.
- Refletir sobre a influência da ordem das transformações em um objeto.

5.2 Introdução: Pesquisa e Conceitos

Antes de começar a programar, pesquise e responda às seguintes perguntas:

1. Introdução às transformações geométricas 3D

- O que são **transformações geométricas** na computação gráfica?
- Por que elas são essenciais no OpenGL?

2. Transformações básicas 3D

- Como funcionam os comandos **glTranslatef**, **glRotatef** e **glScalef**?
- O que acontece quando alteramos a ordem dessas transformações?

3. Outras transformações 3D

- O que é a **matriz de transformação** no OpenGL?
- Para que servem os comandos **glPushMatrix()** e **glPopMatrix()**?

4. Transformações entre sistemas de coordenadas 3D

- Como funciona o **sistema de coordenadas** no OpenGL?
- O que são **projeção ortogonal** (**glOrtho**) e **projeção em perspectiva** (**gluPerspective**)?
- Como o comando **gluLookAt** pode ser usado para definir a câmera em uma cena 3D?

5.3 Prática: Programando em OpenGL

Desenvolva um programa simples em OpenGL que contenha no mínimo **três objetos**. Em cada objeto, você aplicará uma transformação diferente, de forma contínua (animação):

- **Objeto 1:** Deve **rotacionar** continuamente em torno de algum eixo.
- **Objeto 2:** Deve realizar uma **translação** (movimento linear) em alguma direção.
- **Objeto 3:** Deve **mudar de tamanho** ao longo do tempo, aplicando a transformação de **escala**.

Além disso, é necessário configurar a visualização da cena utilizando os seguintes recursos:

- **Câmera:** A posição e orientação da câmera devem ser definidas utilizando a função `gluLookAt`.
- **Projeção:** Você deve escolher entre projeção **ortogonal** (`glOrtho`) ou **perspectiva** (`gluPerspective`), dependendo do efeito visual desejado.

Orientações

- Sinta-se livre para criar sua própria ideia de cena.
- É importante que os três tipos de transformação estejam claramente visíveis.
- Comente seu código para facilitar a compreensão
- O principal objetivo é demonstrar domínio sobre os conceitos de **transformações geométricas, câmera e projeção**.



Sugestões de ideias para implementar

1. Sistema Solar Simples
2. Semáforo Animado
3. Dança de Cubos
4. Simulando um Ping Pong
5. Balões no Céu

5.4 Reflexão e Discussão

1. Quais **desafios** você encontrou ao implementar as transformações?
2. Como a **ordem** das transformações afetou o resultado final?
3. Se pudesse **melhorar** sua cena, o que adicionaria?